

# **UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO**



## **EXPOSICIÓN**

### **TEMA:**

HERRAMIENTA OPENREQ PARA LA INGENIERÍA DE REQUISITOS.

### **INTEGRANTES:**

GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER

PEREZ RUIZ CARLOS ANDRES

PONCE RIVERA MERY HELENMEY

SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

### **ASIGNATURA:**

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

### **CURSO:**

4TO .º SOFTWARE

### **DOCENTE:**

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

# Índice

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Resumen</b>                                                     | <b>2</b>  |
| <b>2. Introducción a la Ingeniería de Requisitos</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>3. Problemas Comunes en la Gestión de Requisitos</b>               | <b>3</b>  |
| <b>4. Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos</b> | <b>4</b>  |
| <b>5. OpenReq</b>                                                     | <b>5</b>  |
| 5.1. Qué es . . . . .                                                 | 5         |
| 5.2. Para qué sirve . . . . .                                         | 5         |
| 5.3. Características principales . . . . .                            | 6         |
| <b>6. Funcionalidades Principales de OpenReq</b>                      | <b>6</b>  |
| 6.1. Priorización de Requisitos . . . . .                             | 6         |
| 6.2. Análisis de Feedback . . . . .                                   | 7         |
| 6.3. Recomendación de Requisitos . . . . .                            | 7         |
| 6.4. Uso de Inteligencia Artificial . . . . .                         | 8         |
| <b>7. Ventajas de OpenReq</b>                                         | <b>8</b>  |
| <b>8. Limitaciones de OpenReq</b>                                     | <b>9</b>  |
| <b>9. Comparación con Otras Herramientas</b>                          | <b>10</b> |
| 9.1. IBM DOORS . . . . .                                              | 10        |
| 9.2. Jama Software (Jama Connect) . . . . .                           | 10        |
| 9.3. ReqView . . . . .                                                | 11        |
| <b>10. Aplicación en Proyectos Académicos</b>                         | <b>11</b> |
| <b>11. Conclusiones</b>                                               | <b>13</b> |

# 1. Resumen

La ingeniería de requisitos (IR) es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de software. Sin embargo, a medida que los proyectos crecen en tamaño y complejidad, la gestión manual de los requisitos se vuelve ineficiente y propensa a errores. En los últimos años han surgido herramientas automatizadas que emplean técnicas de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y sistemas de recomendación para apoyar este proceso [1].

El presente informe analiza la herramienta OpenReq, un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020, cuyo objetivo principal es construir un sistema inteligente de recomendación y toma de decisiones para la ingeniería de requisitos orientada a la comunidad. Se describen sus características, funcionalidades y ventajas, se identifican sus limitaciones y se compara con otras herramientas del mercado como IBM DOORS, Jama Connect y ReqView [2, 3].

## 2. Introducción a la Ingeniería de Requisitos

La ingeniería de requisitos puede definirse como el proceso sistemático y disciplinado de identificación, documentación, análisis, validación y gestión de los requisitos de un sistema de software [3]. Su propósito es garantizar que el producto final satisfaga las necesidades reales de los usuarios y de las demás partes interesadas [4].

Un *requisito* es, en términos simples, una condición o capacidad que el sistema debe cumplir [3]. Por ejemplo, en el desarrollo de una aplicación móvil bancaria, un requisito funcional podría enunciarse así: “el usuario debe poder transferir dinero entre cuentas en menos de 30 segundos”; mientras que un requisito no funcional sería: “el sistema debe estar disponible el 99,9 % del tiempo”.

Las actividades principales de la ingeniería de requisitos son las siguientes:

- **Elicitación:** recolección de requisitos mediante entrevistas, encuestas y talleres con usuarios y clientes.
- **Análisis:** identificación de conflictos, duplicados e inconsistencias entre requisitos.
- **Especificación:** documentación formal de los requisitos en un lenguaje claro y preciso.

- **Validación:** verificación de que los requisitos documentados reflejan fielmente las necesidades del cliente.
- **Gestión:** seguimiento de cambios y trazabilidad durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Según Ebert [3], las herramientas de ingeniería de requisitos son esenciales para mantener la trazabilidad y el control a lo largo del ciclo de vida del software, especialmente en proyectos con equipos distribuidos y grandes volúmenes de requisitos.

### 3. Problemas Comunes en la Gestión de Requisitos

Pese a su importancia, la ingeniería de requisitos enfrenta múltiples desafíos en la práctica [5]. Los más frecuentes son los que se describen a continuación.

**Ambigüedad y requisitos incompletos.** Cuando los requisitos se expresan en lenguaje natural, es frecuente que contengan términos ambiguos o que no estén suficientemente detallados. Por ejemplo, un requisito como “el sistema debe ser rápido” no especifica métricas concretas ni condiciones de medición [4].

**Volumen y complejidad creciente.** En proyectos de software a gran escala, el número de requisitos puede alcanzar miles. Gestionarlos de forma manual es costoso en tiempo y propenso a omisiones [6].

**Falta de trazabilidad.** Con frecuencia, los equipos no pueden rastrear con precisión cómo un cambio en un requisito afecta a otros componentes del sistema, lo que genera inconsistencias difíciles de detectar tardíamente [2].

**Comunicación deficiente entre partes interesadas.** Los conflictos entre los requisitos de distintos usuarios o departamentos son habituales. Si no se detectan a tiempo, generan retrabajo y costos adicionales para el proyecto [5].

**Análisis manual del feedback de usuarios.** En proyectos modernos con miles de usuarios activos, analizar manualmente los comentarios en tiendas de aplicaciones o redes sociales resulta inviable. Investigaciones previas han demostrado que dicho feedback contiene información valiosa para la toma de decisiones en el desarrollo [7].

**Priorización inadecuada.** Sin criterios claros, los equipos tienden a implementar primero lo

que parece más urgente, no necesariamente lo más valioso para el negocio o para el usuario final [8].

Todos estos problemas motivan el desarrollo de herramientas automatizadas que asistan a los equipos en la gestión de requisitos de manera más eficiente y menos propensa a errores [4].

## **4. Herramientas Automatizadas para la Ingeniería de Requisitos**

Las herramientas automatizadas para la ingeniería de requisitos son aplicaciones de software que apoyan, total o parcialmente, las actividades del proceso de IR mediante el uso de algoritmos, inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural (PLN) [1].

De acuerdo con la revisión sistemática de Umar y Lano [4], las herramientas de automatización en IR han evolucionado desde simples editores de texto estructurado hasta plataformas inteligentes capaces de clasificar, priorizar y recomendar requisitos de forma automática.

Las funciones más comunes que ofrecen estas herramientas son:

- Gestión centralizada de requisitos con control de versiones.
- Trazabilidad entre requisitos, casos de prueba y componentes del sistema.
- Análisis de conflictos y dependencias entre requisitos.
- Priorización asistida mediante métricas o algoritmos de recomendación.
- Análisis de feedback de usuarios mediante técnicas de PLN.
- Integración con otras herramientas del ciclo de vida del software (JIRA, GitHub, etc.).

El uso de técnicas de PLN en la ingeniería de requisitos ha ganado considerable relevancia. Según Sabetzadeh y Arora [1], el PLN es actualmente un componente clave de la automatización en IR, ya que facilita tareas como la clasificación de requisitos, la extracción de modelos de dominio y la detección de ambigüedades.

Entre las herramientas más destacadas actualmente se encuentran IBM DOORS, Jama Connect, ReqView y OpenReq, esta última con un enfoque marcado en inteligencia artificial y en comunidades de usuarios [2, 3].

## 5. OpenReq

### 5.1. Qué es

OpenReq es un proyecto de investigación e innovación financiado por la Unión Europea a través del programa Horizon 2020 (acuerdo de subvención n.º 732463). Está coordinado por el instituto HITEC de la Universidad de Hamburgo, bajo la dirección del Prof. Dr. Walid Maa-lej, e involucra a nueve socios académicos e industriales de cinco países europeos: Alemania, Austria, España, Italia y Finlandia [9].

Su objetivo principal es construir un *sistema inteligente de recomendación y toma de decisiones para la ingeniería de requisitos orientada a la comunidad*. En otras palabras, OpenReq busca que las organizaciones puedan gestionar de manera más eficiente grandes volúmenes de requisitos provenientes de múltiples usuarios, priorizarlos automáticamente y tomar decisiones informadas sobre qué desarrollar primero [8].

El proyecto se desarrolló bajo la filosofía de código abierto y sus componentes se encuentran disponibles públicamente en GitHub ([github.com/OpenReqEU](https://github.com/OpenReqEU)) [9].

### 5.2. Para qué sirve

OpenReq está diseñado para ayudar a organizaciones, equipos de desarrollo y comunidades de usuarios a enfrentar los siguientes desafíos [8]:

- **Gestionar grandes volúmenes de requisitos:** cuando una empresa recibe cientos o miles de solicitudes de funcionalidades, OpenReq las organiza, clasifica y prioriza automáticamente.
- **Analizar el feedback de usuarios:** recolecta y analiza comentarios de tiendas de aplicaciones (como Google Play) y redes sociales (como Twitter), extrayendo información relevante para el equipo de desarrollo [7].
- **Recomendar requisitos relacionados:** sugiere requisitos similares o relacionados, evitando duplicaciones y promoviendo la reutilización del conocimiento.
- **Planificar versiones (*releases*):** mediante algoritmos de decisión grupal, ayuda a definir qué requisitos incluir en cada versión del producto.

Un ejemplo práctico: supóngase que el equipo de desarrollo de una aplicación de gestión universitaria recibe 500 solicitudes de mejora por parte de estudiantes y docentes. OpenReq permitiría clasificar automáticamente esas solicitudes, identificar cuáles son más urgentes o valoradas, detectar duplicados y generar una lista priorizada lista para la planificación del siguiente *sprint* [8, 6].

### 5.3. Características principales

Las características más destacadas de OpenReq son [9]:

- **Arquitectura de microservicios:** cada funcionalidad está implementada como un microservicio independiente, lo que facilita su integración con otras herramientas y su despliegue modular mediante Docker [9].
- **Código abierto:** todo el código fuente está disponible en GitHub, lo que permite a cualquier organización adaptarlo a sus necesidades sin costo de licencia.
- **Basada en inteligencia artificial:** emplea aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural para automatizar tareas complejas de análisis [1].
- **Compatible con IBM DOORS:** incluye scripts para exportar e importar requisitos desde IBM DOORS, facilitando la migración y la interoperabilidad [9].
- **Enfoque en comunidades:** a diferencia de herramientas centradas solo en equipos internos, OpenReq está diseñado para escenarios donde los requisitos provienen de comunidades externas de usuarios [8].

## 6. Funcionalidades Principales de OpenReq

### 6.1. Priorización de Requisitos

La priorización es una de las funcionalidades más importantes de OpenReq. Dado que los recursos de un proyecto son limitados, es fundamental decidir cuáles requisitos implementar primero [8].

OpenReq emplea técnicas de *filtrado colaborativo* para simular el efecto de la recomendación entre pares: si muchos usuarios valoran positivamente un mismo requisito, el sistema

lo posiciona con mayor relevancia en la lista de prioridades [8]. Además, admite la toma de decisiones grupales: múltiples partes interesadas pueden votar y argumentar a favor o en contra de ciertos requisitos, y el sistema consolida esas preferencias de forma automática.

*Ejemplo:* en un proyecto de software educativo, si 300 estudiantes solicitan la función “descarga de materiales sin conexión a internet”, OpenReq la clasificaría con alta prioridad y la recomendaría para la próxima versión del sistema [8].

## **6.2. Análisis de Feedback**

OpenReq Analytics es el componente de la plataforma encargado de recolectar, procesar, analizar y visualizar el feedback implícito y explícito de los usuarios [7]. Dicho feedback proviene principalmente de:

- Tiendas de aplicaciones (Google Play, App Store).
- Redes sociales (Twitter).
- Sistemas de seguimiento de incidencias (como Redmine o JIRA).

La herramienta clasifica automáticamente el feedback en categorías como reportes de errores, solicitudes de nuevas funcionalidades, comentarios sobre la experiencia de usuario y valoraciones de texto. Esta clasificación se realiza mediante modelos de aprendizaje automático entrenados con técnicas de PLN [7].

*Ejemplo:* si una aplicación de transporte recibe 10 000 reseñas en Google Play, OpenReq Analytics puede identificar automáticamente que el 40 % corresponde a reportes de errores, el 35 % a solicitudes de mejora y el 25 % a comentarios positivos, ahorrando horas de revisión manual al equipo de desarrollo [7].

## **6.3. Recomendación de Requisitos**

OpenReq incluye un servicio de detección de requisitos similares y relacionados [8]. Este servicio emplea técnicas de similitud semántica para identificar requisitos duplicados o vinculados, lo que ayuda a:

- Evitar que un mismo requisito sea registrado varias veces con distinta redacción.



- Detectar dependencias entre requisitos (por ejemplo, el requisito B no puede implementarse antes que el requisito A).
- Reutilizar requisitos de proyectos anteriores con características similares [4].

## 6.4. Uso de Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial constituye el eje central de OpenReq [9]. La plataforma emplea principalmente las siguientes técnicas:

- **Procesamiento de lenguaje natural (PLN):** para analizar textos escritos en lenguaje natural, tanto los requisitos como el feedback de usuarios. Según Sabetzadeh y Aro-ra [1], el PLN es el área de mayor crecimiento en la automatización de la ingeniería de requisitos.
- **Aprendizaje automático (*machine learning*):** para clasificar el feedback, detectar patrones en los requisitos y mantener los modelos actualizados mediante *aprendizaje activo*, que permite al modelo mejorarse con la retroalimentación del equipo [7].
- **Sistemas de recomendación:** para sugerir requisitos relevantes al usuario o priorizar los más valorados por la comunidad [8].
- **Detección de dependencias:** algoritmos que identifican automáticamente las relaciones lógicas entre requisitos, evitando conflictos durante la implementación [9].

## 7. Ventajas de OpenReq

OpenReq presenta varias ventajas que lo distinguen de otras herramientas del mercado [9, 8]:

- **Código abierto y gratuito:** al ser un proyecto académico de acceso libre, cualquier organización puede utilizarlo, modificarlo y adaptarlo sin costo de licencia [9].
- **Integración de IA:** a diferencia de herramientas tradicionales, OpenReq incorpora modelos de aprendizaje automático que mejoran con el tiempo y reducen el trabajo manual del equipo [1].
- **Análisis de feedback a escala:** permite procesar miles de comentarios de usuarios en cuestión de segundos, algo inviable mediante revisión manual [7].

- **Arquitectura modular:** al estar construido como microservicios, es posible desplegar únicamente las funcionalidades requeridas, sin necesidad de instalar una plataforma completa [9].
- **Soporte multilingüe:** varios de sus componentes permiten analizar feedback en múltiples idiomas, lo que resulta útil para productos con usuarios en distintos países [7].
- **Toma de decisiones grupales:** facilita la participación de múltiples partes interesadas en la priorización de requisitos [8].
- **Validado en entornos industriales:** OpenReq fue evaluado con socios industriales reales como Siemens, Qt Company y Vogella, lo que le confiere un nivel de madurez tecnológica significativo [9].

## 8. Limitaciones de OpenReq

A pesar de sus ventajas, OpenReq presenta ciertas limitaciones que deben considerarse antes de adoptarlo en un proyecto [9, 2]:

- **Curva de aprendizaje técnica:** al estar construido sobre microservicios con Docker, su instalación y configuración requieren conocimientos técnicos intermedios en infraestructura de software [9].
- **Documentación orientada a investigadores:** por su origen académico, gran parte de la documentación está redactada para un público técnico-científico, lo que puede dificultar su adopción por parte de equipos sin experiencia en investigación [9].
- **Interfaz de usuario básica:** la interfaz de OpenReq Live, su producto principal, es funcional, pero menos pulida que la de herramientas comerciales como Jama Connect o IBM DOORS [2].
- **Mantenimiento incierto a largo plazo:** al ser un proyecto de investigación concluido, su evolución y mantenimiento continuo no están garantizados de la misma forma que los de una herramienta comercial [9].
- **Dependencia de datos de calidad:** los modelos de IA requieren datos de entrenamiento adecuados. Si la organización no dispone de suficiente historial de requisitos o feedback, el rendimiento inicial de los modelos puede ser bajo [7].

- **Soporte técnico limitado:** a diferencia de herramientas comerciales, OpenReq no ofrece soporte técnico profesional garantizado [2].

## 9. Comparación con Otras Herramientas

A continuación se presenta una comparación entre OpenReq y tres herramientas ampliamente utilizadas en la industria para la gestión de requisitos [2, 3].

### 9.1. IBM DOORS

IBM DOORS (*Dynamic Object-Oriented Requirements System*) es una de las herramientas de gestión de requisitos más antiguas y consolidadas en entornos industriales complejos, especialmente en los sectores aeroespacial, automotriz y de defensa [2].

**Fortalezas:** ofrece trazabilidad robusta, análisis de impacto, capacidad para manejar proyectos de muy gran escala y un lenguaje de scripting propio (DXL) para personalización avanzada [3].

**Debilidades:** tiene una curva de aprendizaje pronunciada, una interfaz gráfica obsoleta y dificultades de integración con herramientas modernas debido a su arquitectura propietaria [2]. Además, su costo de licencia resulta elevado para equipos pequeños.

**Diferencia con OpenReq:** IBM DOORS está orientado a la gestión estructurada y documental de requisitos en proyectos regulados. OpenReq, en cambio, añade capacidades de inteligencia artificial y análisis de feedback comunitario que DOORS no contempla de manera nativa [9, 8].

### 9.2. Jama Software (Jama Connect)

Jama Connect es una plataforma moderna de gestión de requisitos orientada a empresas que trabajan con metodologías ágiles [2]. Es reconocida por su facilidad de uso y su soporte para múltiples disciplinas de ingeniería.

**Fortalezas:** interfaz intuitiva y moderna, soporte para metodologías ágiles, integración con herramientas como JIRA y GitHub, trazabilidad en tiempo real y una buena experiencia de colaboración [3].

**Debilidades:** es una herramienta de pago con licencias costosas para proyectos académicos o equipos pequeños. Además, no incorpora análisis automático de feedback de usuarios mediante inteligencia artificial [2].

**Diferencia con OpenReq:** Jama Connect es más accesible y fácil de adoptar para equipos sin experiencia técnica avanzada. OpenReq, aunque más complejo de configurar, es gratuito y ofrece capacidades de IA que Jama Connect no integra de forma nativa [9].

### 9.3. ReqView

ReqView es una herramienta ligera de gestión de requisitos orientada a pequeños y medianos equipos de desarrollo [2]. Permite crear y organizar requisitos, establecer trazabilidad y exportar documentos.

**Fortalezas:** es sencilla, económica y fácil de usar. Funciona bien para proyectos de tamaño pequeño a mediano, y admite exportación a Word, PDF y HTML [3].

**Debilidades:** no ofrece funcionalidades avanzadas de IA ni análisis de feedback. No está diseñada para gestionar proyectos a gran escala ni para la toma de decisiones comunitarias [2].

**Diferencia con OpenReq:** ReqView es adecuada para proyectos simples donde no se requiere automatización avanzada. OpenReq está orientado a organizaciones que manejan grandes comunidades de usuarios y necesitan análisis automatizado a escala [4, 8].

La Tabla 1 resume las principales diferencias entre las herramientas analizadas.

## 10. Aplicación en Proyectos Académicos

OpenReq es especialmente relevante para proyectos académicos dentro de la carrera de Ingeniería de Software por las razones que se exponen a continuación.

**Accesibilidad para la investigación.** Al ser un proyecto de la Unión Europea con componentes de código abierto, es accesible para estudiantes e investigadores que deseen explorar la aplicación de IA en la gestión de requisitos sin incurrir en costos de licencia [9].

**Proyectos de aplicaciones móviles.** Si un grupo de estudiantes desarrolla una aplicación

Cuadro 1: Comparación de herramientas de gestión de requisitos

| Criterio                     | OpenReq  | IBM DOORS           | Jama Con-nect       | ReqView  |
|------------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|
| <b>Costo</b>                 | Gratuito | Licencia co-mercial | Licencia co-mercial | Freemium |
| <b>IA integrada</b>          | Sí       | No                  | Limitada            | No       |
| <b>Código abierto</b>        | Sí       | No                  | No                  | No       |
| <b>Escalabilidad</b>         | Alta     | Muy alta            | Alta                | Media    |
| <b>Facilidad de uso</b>      | Media    | Baja                | Alta                | Alta     |
| <b>Análisis de feed-back</b> | Sí       | No                  | No                  | No       |
| <b>Soporte ágil</b>          | Parcial  | Limitado            | Sí                  | Parcial  |

móvil y necesita analizar el feedback de sus usuarios en Google Play, puede integrar OpenReq Analytics para clasificar automáticamente las reseñas y extraer solicitudes de funcionalidades o reportes de errores [7].

**Gestión de requisitos en proyectos de fin de carrera.** En proyectos con múltiples módulos y equipos, OpenReq permite centralizar los requisitos, detectar dependencias entre módulos y priorizar el trabajo del equipo de forma más objetiva, alineando las decisiones con el valor aportado al usuario [5].

**Experimentación con IA aplicada.** Los estudiantes pueden estudiar y modificar los micro-servicios de OpenReq para probar nuevos algoritmos de priorización o modelos de clasificación de requisitos, convirtiendo la herramienta en un entorno de experimentación académica [9, 1].

**Práctica de trazabilidad.** Dado que la trazabilidad es uno de los conceptos más complejos en la ingeniería de requisitos [4], OpenReq permite practicar la vinculación entre requisitos, casos de uso y módulos del sistema, un ejercicio valioso para comprender el ciclo de vida completo del software [2].

En síntesis, OpenReq no es solo una herramienta de gestión: también representa una plataforma de aprendizaje que permite a los estudiantes aplicar conceptos teóricos de la ingeniería de requisitos en escenarios reales, con apoyo tecnológico basado en inteligencia artificial [9, 8].

## 11. Conclusiones

OpenReq representa un avance significativo en este ámbito, al integrar técnicas modernas de inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural y sistemas de recomendación en una plataforma de código abierto. Su enfoque en la ingeniería de requisitos orientada a la comunidad lo diferencia claramente de herramientas más tradicionales como IBM DOORS, que priorizan la gestión estructurada y documental.

No obstante, sus limitaciones en términos de usabilidad, documentación y garantía de mantenimiento a largo plazo deben considerarse antes de adoptarlo. Herramientas como Jama Connect ofrecen una experiencia de usuario más pulida, mientras que IBM DOORS sigue siendo la opción preferida en proyectos industriales con estrictos requisitos regulatorio.

## Referencias

- [1] M. Sabetzadeh and C. Arora, “Practical guidelines for the selection and evaluation of natural language processing techniques in requirements engineering,” in *Handbook on Natural Language Processing for Requirements Engineering*, A. Ferrari and G. K. Ginde, Eds. Cham: Springer, 2025, pp. 407–433.
- [2] J. M. Carrillo de Gea, C. Ebert, M. Hosni, A. Vizcaíno, J. L. Fernández Alemán, and A. Toval, “Requirements engineering tools: An evaluation,” *IEEE Software*, vol. 38, no. 3, pp. 17–24, May 2021.
- [3] C. Ebert, “Tools for requirements engineering,” *IEEE Software*, vol. 41, no. 3, pp. 116–123, May 2024.
- [4] M. A. Umar and K. Lano, “Advances in automated support for requirements engineering: A systematic literature review,” *Requirements Engineering*, vol. 29, no. 2, pp. 177–207, Jun. 2024.
- [5] J. Iqbal, R. B. Ahmad, M. Khan, Fazal-e-Amin, S. Alyahya, M. H. N. Nasir, A. Akhunda, and M. Shoaib, “Requirements engineering issues causing software development outsourcing failure,” *PLOS ONE*, vol. 15, no. 4, p. e0229785, Apr. 2020.
- [6] M. A. Umar and K. Lano, “Automated requirements engineering in agile development: A practitioners survey,” in *Proc. 2023 International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME)*. Tenerife, Spain: IEEE, Jul. 2023, pp. 1–6.
- [7] C. Stanik and W. Maalej, “Requirements intelligence with OpenReq analytics,” in *Proc. 27th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE)*. Jeju Island, Korea (South): IEEE, Sep. 2019, pp. 482–483.
- [8] A. Felfernig, G. Friedrich, D. Jannach, and M. Zanker, “OpenReq: Recommender systems in requirements engineering,” in *Proc. Workshop on Recommendation Systems for Software Engineering (RSSE)*, ser. CEUR Workshop Proceedings, vol. 2025, 2018, pp. 1–8, [Online]. Available: [https://ceur-ws.org/Vol-2025/paper\\_rssna\\_3.pdf](https://ceur-ws.org/Vol-2025/paper_rssna_3.pdf).
- [9] W. Maalej and OpenReq Consortium, “OpenReq: Intelligent recommendation and decision system for community-driven requirements engineering,” EU Horizon 2020 Re-

search and Innovation Programme, Grant Agreement No. 732463, 2020, [Online]. Available: <https://openreq.eu>.





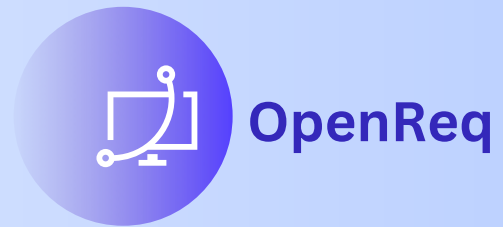
Herramientas autmatizadas para  
Ingeniería de Requisitos

# PLATAFORMA OPENREQ



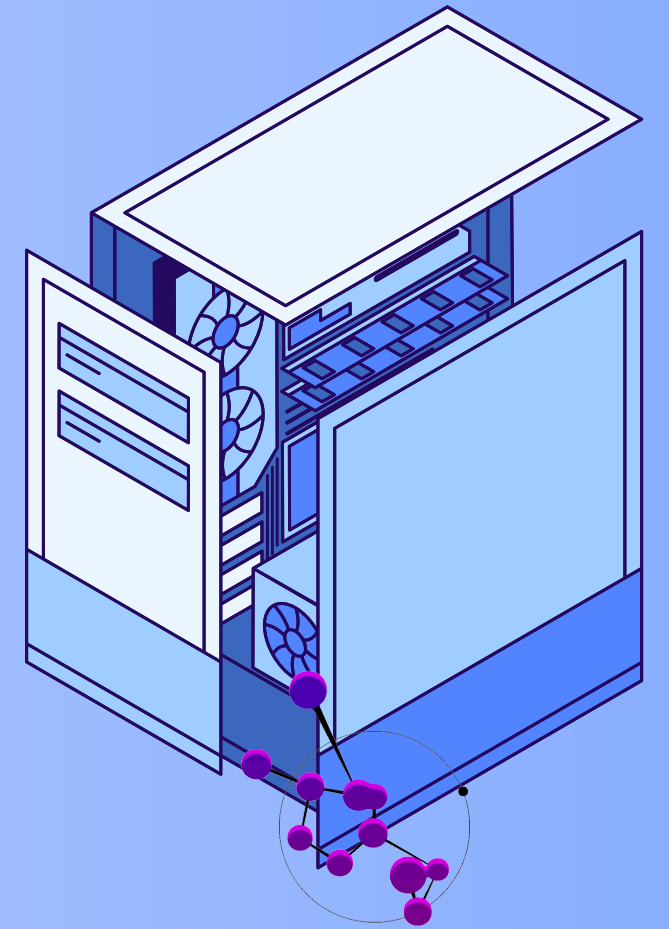
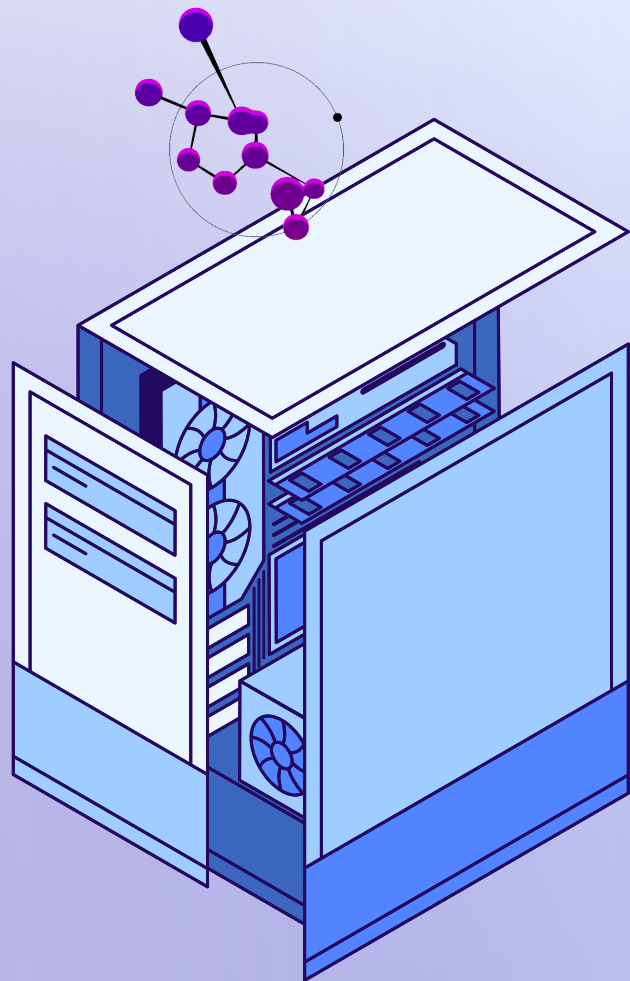
Grupo E

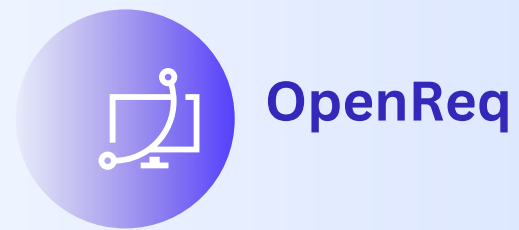




# INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Requisitos permite identificar, analizar y validar las necesidades de un sistema antes de desarrollarlo. OpenReq aparece como una herramienta inteligente que usa IA, PLN y recomendaciones para apoyar este proceso.





# ¿QUÉ ES OPENREQ?

- OpenReq es un proyecto europeo Horizon 2020 orientado a automatizar tareas de la Ingeniería de Requisitos.
- Su propósito es recomendar, priorizar y visualizar requisitos en proyectos colaborativos.



OpenReq

# PROBLEMA QUE RESUELVE

En proyectos grandes existen muchos requisitos, usuarios y cambios constantes. Esto puede generar requisitos repetidos, ambiguos o difíciles de priorizar manualmente.



# FUNCIONES PRINCIPALES

---



- Priorización de requisitos
- Detección de duplicados
- Recomendaciones inteligentes
- Gestión colaborativa
- Análisis de comentarios de usuarios







OpenReq

# OPENREQ ARQUITECTURA

OpenReq trabaja con una arquitectura de microservicios: interfaz de usuario, API Gateway, módulos de PLN, priorización, recomendación y base de datos de requisitos.





# COMPARACIÓN

OpenReq se diferencia de IBM DOORS, Jama Software y ReqView porque incluye IA, PLN y recomendación de requisitos. Las herramientas comerciales son más maduras, pero tienen menos automatización inteligente.



OpenReq

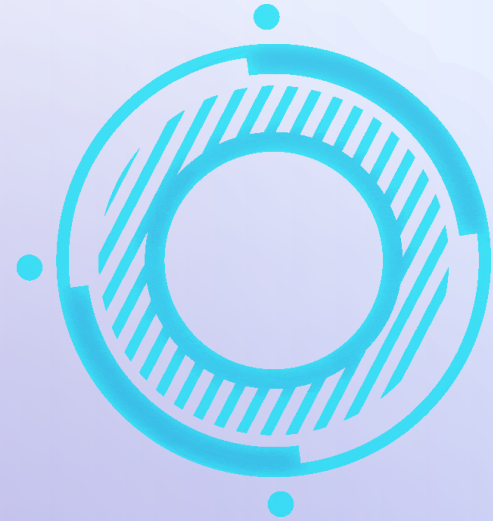
# VENTAJAS

- Reduce tareas manuales
- Ayuda a organizar requisitos
- Detecta similitudes
- Apoya la colaboración
- Es de código abierto





OpenReq



# LIMITACIONES

- Es más prototipo que producto final
- Requiere conocimientos técnicos
- Tiene soporte limitado
- Funciona mejor en inglés
- Puede ser difícil de instalar





**THANK YOU!**